Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Proyecto 2:

Infraestructura Financiera y Alta Disponibilidad BanTech GT

PONDERACIÓN: 33 pts

Tiempo estimado: 35 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO..... 3
1.1. Valor..... 3
1.2. Competencia(s)..... 3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar..... 3
Fomenta competencias personales y transversales esenciales para el campo de redes:..... 3
2. Resultado del Aprendizaje..... 4
2.1. Objetivo SMART..... 4
3. Resumen Ejecutivo..... 4
4. Enunciado del Proyecto..... 5
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver..... 5
Reglas de Identificación..... 6
Backbone Core..... 6
4.2 Sede Occidente (Agencia Regional Comercial)..... 8
4.3 Sede Norte (Centro de Autorización de Créditos)..... 9
4.4 Sede Oriente (Centro Financiero Legado)..... 10
4.5 Data Center y Sede Central (Alta Seguridad)..... 11
4.6 Requerimientos Adicionales de Diseño y Documentación..... 12
4.7 Alcance del proyecto..... 13
4.8 Recursos y herramientas a utilizar..... 14
4.9 Entregables..... 14
5. Material de apoyo..... 15
6. Metodología..... 16
Pasos a seguir:..... 16
Paso 1: Investigación..... 16
Paso 2: Diseño de la red..... 16
Paso 3: Implementación..... 16
Paso 4: Configuración de alta disponibilidad..... 16
Paso 5: Pruebas y validación..... 16
Paso 6: Documentación..... 16
Recomendaciones..... 16
7. Cronograma..... 17
8. Rúbrica de Calificación..... 17
8.1 Requisitos para optar a la calificación..... 17

8.2 Detalle de la Calificación..... 18
8.3 Comentarios Generales..... 22

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Responsabilidad técnica	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras complejas, aplicando conocimientos de segmentación, enrutamiento dinámico y protocolos de alta disponibilidad para garantizar la continuidad del servicio en entornos corporativos críticos.

1.2. Competencia(s)

El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar una infraestructura de red multisede para una entidad financiera, aplicando direccionamiento IP, segmentación mediante VLANs, enrutamiento dinámico (RIP, OSPF, EIGRP) y mecanismos de redundancia (HSRP/VRRP y EtherChannel), con el fin de garantizar conectividad, rendimiento y alta disponibilidad en los servicios de red.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

Fomenta competencias personales y transversales esenciales para el campo de redes:

- **Autogestión del tiempo:** planificación semanal para cumplir plazos.
- **Responsabilidad técnica:** asegurar configuraciones limpias y funcionales.
- **Pensamiento analítico:** diagnóstico de fallos mediante pruebas de conectividad.
- **Reflexión crítica:** análisis de eficiencia y posibles mejoras del diseño.
- **Comunicación técnica:** redacción de documentación profesional y uso de lenguaje técnico.

El estudiante debe evidenciar estas habilidades mediante la entrega ordenada, la claridad en su informe y la justificación de las decisiones de diseño tomadas.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
El estudiante diseñará e implementará una infraestructura de red multisede para una entidad financiera, integrando segmentación mediante VLANs, direccionamiento IP eficiente, enrutamiento dinámico y mecanismos de redundancia.	El proyecto deberá cumplir al menos con el 100% de los requerimientos funcionales establecidos, incluyendo conectividad entre sedes, correcta segmentación de la red, implementación de protocolos de enrutamiento y validación de alta disponibilidad mediante pruebas.	Mediante el uso de herramientas como Cisco Packet Tracer, aplicando los conocimientos adquiridos en clase sobre diseño de redes, subnetting, VLANs, protocolos de enrutamiento y configuración de dispositivos de red.	Para desarrollar habilidades en el diseño e implementación de redes empresariales, permitiendo al estudiante enfrentar escenarios reales donde se requiere garantizar conectividad, seguridad y disponibilidad de los servicios.	El proyecto deberá ser desarrollado y entregado durante el segundo semestre del curso, conforme al cronograma establecido.

3. Resumen Ejecutivo

Este proyecto tiene como objetivo central poner a prueba la capacidad analítica y técnica del estudiante al diseñar la infraestructura de red para "BanTech GT", una entidad financiera en proceso de expansión nacional. Dado que el negocio bancario depende de transacciones en tiempo real, el diseño debe priorizar la alta disponibilidad, la redundancia y la segmentación segura.

El proyecto se divide en dos grandes retos:

- El Backbone Nacional: Se proporcionará un núcleo de red predefinido que los estudiantes deberán configurar. Este backbone será el puente de redistribución entre diferentes dominios de enrutamiento (OSPF, EIGRP, RIP y rutas estáticas).

- Diseño a Medida (Edge): Sobre este núcleo, el estudiante tendrá libertad de diseño para las cuatro sedes principales (Data Center, Sede Central, Región Norte y Región Occidente). En lugar de recibir un diagrama fijo, el estudiante recibirá "Requerimientos de Negocio" (ej. "Los servidores de bases de datos deben tener dos caminos hacia la red y un gateway redundante"). El estudiante deberá proponer la topología física y lógica, justificar el uso de tecnologías (HSRP vs VRRP, EtherChannel, Rapid PVST+) y realizar el subnetting correspondiente (VLSM/FLSM).

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

El corporativo financiero "BanTech GT" se encuentra en un proceso de expansión tecnológica. Debido a incidentes recientes de caídas del sistema que generaron pérdidas millonarias, la junta directiva ha exigido una renovación total de su arquitectura de red nacional.

La red se divide en dos grandes dominios:

1. El Backbone Nacional (Núcleo): "BanTech GT" cuenta con un backbone predefinido por el proveedor de servicios que interconecta sus principales sedes: el Data Center Principal, la Sede Administrativa Central, la Región Norte y la Región Occidente. Aquí el reto será lograr la convergencia de protocolos de enrutamiento distintos.
2. Redes de Borde (El reto de diseño): Cada estudiante fungirá como el Arquitecto de Redes responsable de diseñar la topología interna de cada una de las cuatro sedes. No existirá un diagrama fijo a copiar; en su lugar, se entregarán "Requerimientos de Negocio". El estudiante deberá proponer la cantidad de switches, la estructura de interconexión, los mecanismos de redundancia y el direccionamiento IP que mejor resuelvan dichos requerimientos.

Cada sede deberá conectarse al backbone a través de un router de borde predefinido por el estudiante. El estudiante deberá justificar técnicamente cada decisión de diseño (¿Por qué usó un EtherChannel aquí? ¿Por qué implementó HSRP en esta VLAN específica?) en su documentación final.

Reglas de Identificación

Para garantizar la autenticidad de cada diseño, los parámetros de red estarán ligados al número de carnet del estudiante:

- **XX =** Los dos últimos dígitos del carnet del coordinador del grupo.
- **Y =** El último dígito de número de grupo. Se utilizará para formar el ID exacto de las VLANs.

Simulación

El estudiante deberá construir en Cisco Packet Tracer la topología completa que represente la red nacional de **"BanTech GT"**. Para estandarizar la evaluación, la red se dividirá estrictamente en un **Backbone Core** y **Redes de Borde**.

Backbone Core

El backbone core representa el núcleo transaccional de BanTech GT y será el encargado de interconectar las sedes críticas del corporativo, garantizando continuidad operativa, convergencia entre dominios de enrutamiento y tolerancia a fallos en servicios financieros sensibles.

Requerimientos generales del backbone

- El backbone deberá contar con un núcleo principal redundante, conformado por al menos tres dispositivos de capa 3.
- La interconexión del núcleo deberá implementarse mediante un mecanismo de agregación de enlaces, representando el canal principal de transporte de tráfico transaccional.
- El backbone deberá integrar tres dominios de enrutamiento diferenciados:
    - un dominio con OSPF,
    - un dominio de expansión regional con EIGRP,
    - y un dominio de red legada con RIPv2.
- Además, deberá existir un segmento independiente con rutas estáticas, destinado a representar un entorno de alta seguridad o servicios críticos.
- Cada una de las cuatro sedes de BanTech GT corresponderá a uno de los cuatro métodos de enrutamiento exigidos en el backbone (OSPF, EIGRP, RIPv2 o rutas estáticas). La Data Center y Sede Central ya tiene asignado el segmento de rutas estáticas (ver sección 4.5). Para las tres sedes restantes (Occidente, Norte y Oriente), el estudiante deberá decidir libremente qué dominio de enrutamiento asignar a cada una, y justificar esa decisión en el manual técnico.
- El diseño deberá incluir al menos dos puntos de redistribución de rutas, permitiendo la comunicación entre el núcleo principal y los dominios externos.
- La dirección IP del backbone será propuesta por el estudiante, quien deberá aplicar el método de subnetting correspondiente para los enlaces internos.

- El backbone deberá utilizar distintos medios físicos, incluyendo como mínimo:
    - un enlace de fibra óptica en el núcleo,
    - un enlace Ethernet para interconexión local,
    - y un enlace serial para representar conectividad WAN o remota.
- El estudiante deberá definir:
    - La dirección IP a utilizar para las conexiones de punto a punto en el backbone,
    - la cantidad de dispositivos del backbone
    - la forma de interconexión entre ellos,
    - la ubicación de los puntos de redistribución,
    - y la función de cada dominio de enrutamiento dentro de la arquitectura.
- El estudiante deberá implementar enrutamiento inter-VLAN en cada sede, utilizando la solución que mejor responda a su diseño propuesto.

Requerimientos de funcionamiento

El backbone deberá permitir:

- continuidad de la comunicación entre todas las sedes del proyecto,
- propagación correcta de rutas entre dominios distintos,
- tolerancia a fallos en el núcleo principal,
- integración controlada del segmento de rutas estáticas al resto de la red,
- y documentación clara del rol de cada protocolo dentro de la operación de BanTech GT.

4.2 Sede Occidente (Agencia Regional Comercial)

Contexto:

Esta es la agencia con mayor volumen de transacciones físicas de la región. Cuenta con un área de cajas, asesores de servicio al cliente, gerencia y un circuito de seguridad cerrado.

Necesidad Operativa:

La red debe ser fácilmente administrable y altamente segmentada para que un problema en el área de asesores no afecte las transacciones de las cajas.

- **Red Base:** Propuesta por el estudiante
- **Conexión:** Deberá conectarse al router **R-Occidente**.

VLAN	Área Funcional	Hosts Requeridos	ID de VLAN
Cajas	Transacciones críticas	45	1Y
Asesores	Servicio al cliente	30	2Y
Gerencia	Administración local	10	3Y
Seguridad	Cámaras y Biométricos	12	4Y

Requerimientos Técnicos:

- El diseño debe utilizar la técnica de **Router-on-a-Stick** en R-Occidente para el enrutamiento inter-VLAN.
- Si el diseño incluye más de un switch de acceso, es obligatorio configurar **VTP** (Dominio: bantechXX, Password: cisco).
- Justificar en el manual por qué la topología elegida es eficiente para una agencia comercial.

4.3 Sede Norte (Centro de Autorización de Créditos)

Contexto:

En esta sede operan los analistas de riesgo. Si la red se cae, los créditos a nivel nacional no pueden ser aprobados, lo que genera cuellos de botella y pérdida de clientes.

Necesidad Operativa:

Se requiere una red con **redundancia de Capa 2**. No puede existir un único punto de falla físico entre los switches de los analistas y el switch principal de la sede.

- **Red Base:** Propuesta por el estudiante
- **Conexión:** Deberá conectarse al router **R-Norte**.

VLAN	Área Funcional	Hosts Requeridos	ID de VLAN
Análisis	Analistas de Riesgo	50	5Y
Auditoría	Revisión de cuentas	25	6Y
Legal	Contratos	14	7Y

Requerimientos Técnicos:

- El estudiante debe proponer una topología con bucles físicos intencionales (ej. un anillo o triángulo de switches) para garantizar caminos alternos.
- Es obligatorio implementar **Rapid PVST+** para evitar tormentas de broadcast.
- El estudiante debe forzar (configurar) qué switch será el **Root Bridge** y justificar su elección en la documentación.

4.4 Sede Oriente (Centro Financiero Legado)

Contexto:

Esta sede pertenece a un banco que BanTech GT acaba de comprar. Es una sede crítica corporativa. Debido a su importancia, el diseño del backbone ya incluyó dos switches multicapa (**MS1** y **MS2**) en cascada para esta área.

Necesidad Operativa:

Alta disponibilidad del Gateway. Los usuarios finales no pueden perder conectividad hacia el núcleo del banco incluso si el switch multicapa principal (MS1) sufre un corte de energía.

- **Red Base:** Propuesta por el estudiante
- **Conexión:** La topología de acceso de esta sede debe conectarse **simultáneamente a MS1 y MS2**.

VLAN	Área Funcional	Hosts Requeridos	ID de VLAN
Bóveda	Operaciones de valores	40	8Y
Plataforma	Atención VIP	60	9Y

Requerimientos Técnicos:

- El estudiante debe implementar un protocolo de redundancia de primer salto (**HSRP** o **VRRP**) utilizando MS1 y MS2 como los gateways virtuales para las VLANs de la sede.
- Debe demostrar en sus pruebas que, al apagar la interfaz de MS1, el tráfico viaja automáticamente por MS2 sin que las PCs pierdan conexión.

4.5 Data Center y Sede Central (Alta Seguridad)

Contexto:

El corazón digital de BanTech GT. Aquí se alojan los servidores de bases de datos centrales y el Centro de Operaciones de Red (NOC). Está aislado en el segmento de rutas estáticas por políticas estrictas de seguridad de la información.

Esta sede usa dos routers de borde con roles distintos. **R-Central2** es el router de acceso: conecta las VLANs de servidores (Core_BD, Web_Apps, NOC) mediante rutas estáticas, manteniendo el segmento aislado por seguridad. **R-Central1** es el punto de redistribución: recibe esas rutas estáticas desde R-Central2 y las propaga hacia el backbone, permitiendo que el resto de las sedes alcancen el Data Center sin exponerlo directamente al núcleo.

Necesidad Operativa:

Los enlaces hacia las granjas de servidores manejan ráfagas masivas de tráfico. Un solo cable de red no tiene el ancho de banda suficiente, por lo que se necesita sumar capacidades.

- **Red Base:** Propuesta por el estudiante
- **Conexión:** Deberá conectarse al router **R-Central2**.

VLAN	**Área Funcional**	**Hosts Requeridos**	**ID de VLAN**
Core_BD	Servidores de Base de Datos	14	1Y+1
Web_Apps	Servidores de Banca Virtual	28	2Y+1
NOC	Monitoreo central	10	3Y+1

Requerimientos Técnicos:

- El estudiante debe proponer switches de distribución y acceso para los servidores.
- Es obligatorio agrupar los enlaces físicos críticos (mínimo 2 cables) utilizando **EtherChannel** (LACP o PAgP) en la capa de acceso a los servidores para evitar cuellos de botella.
- Dado que este segmento usa enrutamiento estático, el estudiante debe asegurar que R-Central1 redistribuya o propague estas rutas hacia el backbone por algún punto de redistribución con el protocolo de enrutamiento dinámico de su elección.

4.6 Requerimientos Adicionales de Diseño y Documentación

Además de cumplir con los requisitos específicos de cada sede, el estudiante (actuando como Arquitecto de Redes) debe asegurar y documentar lo siguiente en toda la infraestructura de BanTech GT:

- **Nomenclatura Estricta:** Toda VLAN debe tener configurado su nombre de forma explícita (ej. name Cajas). Todo router y switch debe tener un hostname configurado.
- **Mapeo Lógico:** Identificar claramente en el documento qué equipo actúa como Switch Principal/Distribución en cada sede, cuáles son los enlaces troncales (Trunks 802.1Q) y cuáles son los puertos de acceso.
- **Justificación de Arquitectura:** Por cada sede diseñada desde cero, redactar un párrafo técnico explicando:
    - Por qué se eligió esa topología física.
    - Qué ventajas de tolerancia a fallos ofrece.
    - Cómo responde a la necesidad operativa específica de esa sede (el "Contexto" dado).
- **Evidencia de Alta Disponibilidad y Ruteo:** El manual debe contener pruebas (capturas de pantalla) de:
    - Convergencia total de la red (Pings exitosos de extremo a extremo, ej. de Occidente al Data Center).
    - Tablas de enrutamiento (show ip route) de los routers frontera, demostrando la redistribución exitosa entre OSPF, EIGRP, RIP y Estáticas.
    - Pruebas de conmutación por error (demostrar qué pasa si se apaga un enlace crítico de HSRP o del anillo STP).
- **Toda área debe permitir comunicación entre sus VLANs mediante enrutamiento inter-VLAN.**
- **El mínimo de dispositivos finales por área es de 7**
- Se debe identificar en la topología dentro del simulador el área donde se aplicó cada protocolo de enrutamiento dinámico y estático.

4.7 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

El estudiante deberá diseñar, implementar y documentar una infraestructura de red multisede para la entidad financiera BanTech GT, cumpliendo con los siguientes requerimientos:

- Diseñar la **topología completa de la red**, incluyendo el backbone y las sedes (Occidente, Norte, Oriente y Central), de acuerdo con los requerimientos operativos planteados.
- Proponer y justificar la **topología física y lógica** de cada sede, considerando criterios de rendimiento, escalabilidad y tolerancia a fallos.
- Aplicar **segmentación de red mediante VLANs** en cada sede, cumpliendo con la cantidad de hosts y áreas funcionales especificadas.
- Configurar **enrutamiento inter-VLAN** utilizando Router-on-a-Stick o dispositivos multicapa según el diseño propuesto.
- Implementar **protocolos de enrutamiento dinámico** (RIP, OSPF, EIGRP) y rutas estáticas, asegurando la comunicación entre todas las redes.
- Aplicar **subnetting (VLSM/FLSM)** basado en las reglas del carnet del estudiante.
- Implementar mecanismos de **alta disponibilidad**, incluyendo HSRP o VRRP, Rapid PVST+ y EtherChannel según los requerimientos de cada sede.
- Garantizar la conectividad total entre sedes mediante pruebas de comunicación (ping y verificación de tablas de enrutamiento).
- Documentar el diseño, configuraciones, pruebas y decisiones técnicas en un manual técnico.
- Desarrollar el proyecto en **Cisco Packet Tracer** y entregar la simulación funcional.

Alcance opcional:

El estudiante podrá complementar el proyecto con los siguientes elementos adicionales:

- Optimización del diseño de red más allá de los requerimientos mínimos establecidos.
- Implementación de herramientas de análisis de red como Wireshark (opcional).
- Uso de herramientas de gestión de proyecto como Trello o Notion.
- Mejora en la documentación mediante diagramas detallados o estructuración avanzada del manual técnico.
- Uso avanzado de repositorios en GitHub con control de versiones y organización del proyecto.

4.8 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción
Obligatorio	Software	Cisco Packet Tracer para diseño y simulación de la red.
Obligatorio	Hardware	Computadora o laptop para desarrollo del proyecto.
Obligatorio	Plataforma	GitHub para entrega y control de versiones.
Obligatorio	Documentación	Material del curso y documentación de Cisco.
Opcional	Software	Wireshark para análisis de red.
Opcional	Plataforma	Trello o Notion para organización del proyecto.

4.9 Entregables

La entrega oficial del proyecto se realizará exclusivamente a través de un repositorio privado en GitHub. El repositorio debe tener una estructura limpia, commits propios que demuestren el avance, y contener lo siguiente:

Tipo	Descripción
Documento de Arquitectura (Manual Técnico)	Un archivo README.md (Markdown) detallado y bien estructurado. Debe ser el consolidado del proyecto, incluyendo: • Capturas de la implementación de la topología. • Justificación técnica de elección de topologías de las distintas áreas y backbone

	• Extractos de las configuraciones más importantes de los dispositivos, identificando en esencia a qué dispositivos se aplicaron esas configuraciones. • Tablas de Subneteo de cada Red e IP´s asignadas, • Tabla de VLANs • Capturas de pruebas de conectividad
Simulación Funcional	El archivo .pkt (Cisco Packet Tracer) con la topología de BanTech GT 100% configurada, operativa y sin errores.

5. Material de apoyo

Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc)	Link	Descripción
Documentación oficial	https://www.netacad.com/courses/networking/ccna-introduction-networks	Cisco Networking Academy – Introduction to Networks (CCNA 1)
Manual	https://skillsforall.com/resources/lab-downloads/packet-tracer	Cisco Packet Tracer Official Tutorials.
Documentación oficial	https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-122-mainline/command-reference-list.html	Cisco IOS Command Reference
Documentación oficial	https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/vlan/10023-3.html	Cisco VLAN Configuration Guide.
Documentación oficial	https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/etherchannel/12023-4.html	Cisco EtherChannel Configuration Guide.

6. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

Pasos a seguir:

Paso 1: Investigación

Descripción: Revisar los conceptos necesarios como VLANs, subnetting (VLSM/FLSM), enrutamiento (RIP, OSPF, EIGRP) y protocolos de alta disponibilidad (HSRP, VRRP, EtherChannel).

Paso 2: Diseño de la red

Descripción: Definir la topología del backbone y de cada sede, realizar el cálculo de direcciones IP y asignar VLANs según los requerimientos del proyecto.

Paso 3: Implementación

Descripción: Construir la red en Cisco Packet Tracer, configurando dispositivos, VLANs, enrutamiento inter-VLAN y protocolos de enrutamiento dinámico.

Paso 4: Configuración de alta disponibilidad

Descripción: Implementar mecanismos como HSRP/VRRP, EtherChannel y STP para garantizar tolerancia a fallos en la red.

Paso 5: Pruebas y validación

Descripción: Realizar pruebas de conectividad (ping), verificar tablas de enrutamiento y comprobar el funcionamiento de la redundancia.

Paso 6: Documentación

Descripción: Elaborar el manual técnico con el diseño de red, configuraciones, direccionamiento IP y evidencias de pruebas.

Recomendaciones

- Planificar el diseño antes de iniciar la implementación.
- Verificar la conectividad en cada fase del proyecto.
- Documentar cada configuración realizada.
- Realizar pruebas de redundancia para validar el funcionamiento de la red.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	11/10/2026	12/10/2026
Elaboración	11/10/2026	23/10/2026
Calificación	24/10/2026	24/10/2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Cumplimiento de la topología establecida	Se debe diseñar e implementar la topología conforme a los requerimientos generales establecidos en el enunciado.	
Uso de tecnologías requeridas	Deben implementarse correctamente los protocolos indicados: RIP, OSPF, EIGRP, HSRP, EtherChannel y VTP.	
Subnetting	Se debe aplicar correctamente el direccionamiento IP mediante FLSM o VLSM según el diseño propuesto.	
Gestión del repositorio	El estudiante debe mantener un repositorio en GitHub con commits propios, documentación técnica y entregas parciales según cronograma.	
Manual Técnico	Incluir un documento en Markdown con los elementos descritos en la sección 4.9	
Evidencia	Presentar evidencia funcional de la simulación en Cisco Packet Tracer (ping entre computadoras, conexión entre VLANs, convergencia de rutas.).	